

- **¿Qué son los datos ómicos?**

A mediados del siglo XX, se produjo un cambio fundamental en la comprensión y el estudio de los organismos vivos con la llegada de la **biología molecular**, tras casi dos siglos de preeminencia del naturalismo basado en la observación y la contemplación. Este avance marcó el inicio de una nueva era en la que el desarrollo de ciertas herramientas tecnológicas permitió analizar los diversos y complejos niveles de organización de los organismos, generando grandes volúmenes de datos en periodos relativamente cortos: las **ciencias ómicas**. [0_{ómicas}][*Informes anticipando*]

En este contexto, las ciencias ómicas surgieron como un marco integrador que engloba el conocimiento derivado de la aplicación de tecnologías avanzadas para el estudio a nivel molecular de los distintos elementos que conforman los sistemas biológicos, como células, tejidos e individuos. Estas disciplinas no solo permiten analizar la complejidad interna de los organismos, sino también comprender las interacciones dinámicas entre sus componentes internos y los factores externos con los que estos interactúan. Ofrecen, en definitiva, una perspectiva holística del individuo, proporcionando una visión detallada del funcionamiento de sus células y de la influencia del entorno que las rodea. [Informes anticipados]

El término "**ómica**" fue acuñado en la década de 1980, para referirse al estudio de **conjuntos de moléculas** específicas, como genes (genómica), transcripciones de ARN (transcriptómica), proteínas (proteómica) o metabolitos (metabolómica), entre otros. Estas disciplinas han evolucionado significativamente gracias a los avances tecnológicos que permiten abordar la complejidad inherente de los sistemas biológicos analizados. De hecho, este es el máximo distintivo de las ciencias ómicas; el uso de las llamadas "**tecnologías ómicas**", herramientas de alto rendimiento diseñadas para generar grandes cantidades de datos en un solo experimento a partir de una única muestra. Este enfoque masivo en la obtención de datos, que es bien conocido como "**Big Data**", ha transformado profundamente el análisis biológico, permitiendo explorar dinámicas moleculares con un nivel de detalle sin precedentes. [Informes anticipados][PDFart54]

La información obtenida a través de tecnologías aplicadas en las ciencias ómicas se denomina "**dato ómico**". Este tipo de dato representa un conjunto de información caracterizado por su alta dimensionalidad, lo que lo convierte en una herramienta clave para el análisis integral de organismos vivos.

Aldedor del 1980, se acuñó el término "ómica" para hacer referencia al estudio de un conjunto de moléculas. Por ejemplo, la genómica se refiere al estudio de un conjunto de genes en el ADN, la transcriptómica es el estudio de muchos transcritos o ARNm, o la proteómica; el estudio de un conjunto de proteínas, etc.

- **Estructura de los datos ómicos**

1 Los datos de alta dimensión se refieren a conjuntos de datos con una gran cantidad de características o variables.

https://www.institutoroche.es/static/archivos/Informes_a_nticipando_IENCIA_SOMICAS.pdf?utm_source=chatgpt.com14/01/2025https://revista.unam.mx/vol.18/num7/art54/index.html?utm_source=chatgpt.com14/01/2025https://www.researchgate.net/publication/338777784_Biological_pattern_Format//omics.org/History_of_omics_historia_ciencias_omicas14/01/2025<https://www.revista.unam.mx/vol.18/>